

**DRY YOUR
BEST**

Стратегии увеличения экономической выгоды при управлении запуском коров

Алекс Бах

Ветеринарный врач, магистр наук (MSc), доктор философии (PhD), профессор Каталонского института передовых исследований (ICREA) и кафедры животноводства Института агропродовольственных исследований и технологий (IRTA) (Барселона)

Луис А. Квинтела Ариас

Ветеринарный врач, магистр наук (MSc), доктор философии (PhD), профессор кафедры патологии животных ветеринарного факультета университета Сантьяго-де-Компостела в Луго (Испания)

Виктор Э. Кабрера

Доктор философии (PhD), профессор кафедры молочного животноводства Висконсинского университета в Мэдисоне (США)

Ана И. Де Прадо Таранилла

Ветеринарный врач, магистр наук (MSc), Глобальный технический менеджер Сева Санте Анималь, Либурн



Запуск коров признается одним из важнейших этапов в производственном цикле молочных коров. Выбор стратегии запуска влияет на экономику фермерского хозяйства. Совместно с Себа Санта Анималь, А. Бах (Каталонский институт передовых исследований (ICREA)/Институт агропродовольственных исследований и технологий (IRTA)), Л. Квинтела (Университет Сантьяго-де-Компостела) и В. Кабрера (Висконсинский университет в Мэдисоне) разработали имитационную модель для расчета выгод от применения препарата Велактис® для запуска коров в рамках отдельно взятого хозяйства. В данном документе перечисляются и разъясняются факторы, рассматриваемые при экономической оценке.

Основные тезисы:

-  Запуск современных высокопродуктивных коров может оказывать значительное влияние на их здоровье и благополучие. Высокая продуктивность на момент запуска может привести к отеку вымени, что в свою очередь причиняет животному боль и потому представляет проблему для его благополучия. Также усиливается подтекание молока с повышением риска развития новых случаев инфекций вымени.
-  Запуск коров может быть одномоментным и постепенным. То, каким образом выполняется запуск, влияет на состояние вымени, благополучие и продуктивность коровы.
-  При одномоментном запуске препарат Велактис® упрощает менеджмент на этапе перевода коров на сухостой и способствует улучшению здоровья вымени, увеличению продаж молока и росту благополучия животных. Применение Велактис® обеспечивает экономическую выгоду, которая варьируется в зависимости от выбранной стратегии управления. В рассмотренных нами примерах средняя чистая прибыль составила от €42 до €60 на корову в год.

Введение

Запуск признается одним из важнейших этапов в производственном цикле молочных коров (Caruso and Akers, 1999; Bachman and Schairer, 2003; Choudhary, 2014). Одномоментный запуск (без предварительных ограничений в кормлении или доении) позволяет максимально увеличить количество молока, производимого лактирующей коровой. Такой процесс также проще и для животных, и для персонала фермы. Тем не менее, есть предположение о том, что с увеличением продуктивности в последние десятилетия переход от лактации к сухостойному периоду становится все сложнее с точки зрения здоровья и благополучия коров (Thornton, 2010; Zobel et al., 2015). Значительное количество молока в вымени коровы на момент запуска может привести к его застою и отеку вымени и стать причиной боли и дискомфорта у животного (Bertulat et al., 2017). Высокая продуктивность на момент запуска также повышает риск развития новых случаев инфекций вымени и подтекания молока (Huxley et al., 2002; Rajala-Shultz et al., 2005). Подтекание молока также связано с увеличением количества новых инфекций вымени у лактирующих коров. По результатам исследования De Prado et al. (2018) у коров с подтеканием молока вероятность развития клинического мастита и инфекций вымени в 2,0 и 1,5 раза выше соответственно, чем у коров без подтекания.

Изучение случаев подтекания молока у коров сразу после запуска проводилось в нескольких странах. На основании сводных результатов можно сделать вывод о том, что подтекание молока после запуска может развиваться у 30% дойных коров, что является очень серьезным (предрасполагающим) фактором риска возникновения новых инфекций вымени.

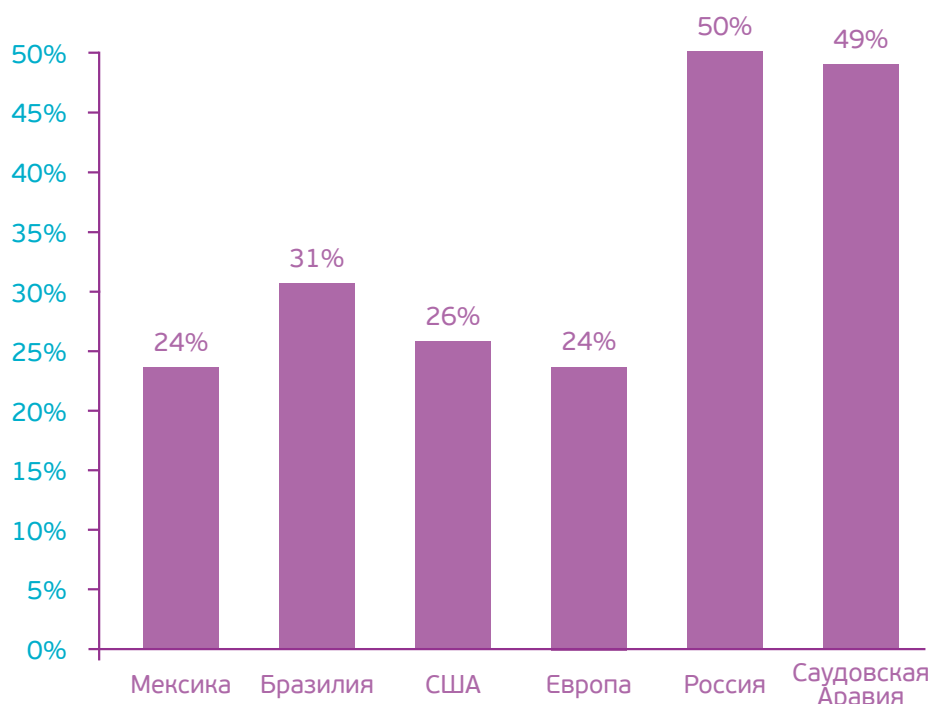


График 1. Доля коров с подтеканием молока после запуска согласно исследованиям Сева (по материалам De Prado et al., представленными на конгрессе Американской ассоциации производителей молочной продукции (ADSA) в 2018 г.)

Доказано, что снижение продуктивности молока до запуска оказывает благотворное влияние на здоровье и благополучие животного. Проведен ряд исследований для изучения эффективности различных стратегий менеджмента, направленных на сокращение продуктивности молока у коров в течение нескольких дней до запуска, а также на ускорение инволюционного процесса непосредственно после запуска. Среди прочего, практикуется изменение рациона коров (Odensten et al., 2005; Valizadeh et al., 2008), в основном в виде ограничения его питательности за счет снижения либо калорийности, либо количества потребляемого корма. Данная стратегия предусматривает совершение двух действий: 1) изменение рациона и 2) смену загона или физических условий размещения животного. В реальности эти меры могут ослабить иммунитет животного, что противоречит первоначальной цели снизить риск развития заболеваний вымени у коров. Во-первых, перераспределение по группам вызывает у животных социальный стресс, что может негативно сказаться на их иммунитете (с последующим ухудшением при переводе в сухостойную группу после запуска). Во-вторых, уменьшение продуктивности молока не происходит мгновенно, поэтому в течение нескольких дней коровы продолжают производить молоко несмотря на недостаток питательных веществ. Такое производство молока будет продолжаться за счет запасов организма, в основном незэтерифицированных жирных кислот, которые связаны с нарушениями в работе иммунной системы (Ster et al., 2012).

Ограничение рациона также связано с голоданием (Tucker et al., 2009; Valizadeh et al., 2008) и признаками стресса у коров (Odensten et al., 2007a, b). Также доказано, что такой подход создает временное состояние отрицательного энергетического баланса, что может привести к проблемам с метаболизмом (Odensten et al., 2005). Каберголин (Велактис® от Сева Санте Анималь) – альтернативное средство для одномоментного запуска коров (разовое прекращение доения без предварительных ограничений в кормлении или снижения кратности доений). Данный препарат позволяет сократить выработку молока за счет подавления гормона пролактина, способствуя таким образом запуску коровы. В результате применения препарата Велактис® после последнего доения снижается вероятность застоя и подтекания молока у коров (Bach et al., 2015; Bertulat et al., 2017), ускоряется инволюция молочной железы (Boutinaud et al., 2016, 2017) и, как следствие, уменьшается риск развития инфекций и болезненности вымени. Кроме того, Велактис® обеспечивает экономические выгоды за счет увеличения производства молока в последние дни перед запуском по сравнению с постепенным переводом коров на сухостойный период. Чтобы продемонстрировать экономические выгоды от применения препарата Велактис® при запуске, компанией Сева Санте Анималь при участии признанных специалистов была разработана имитационная модель (калькулятор) для использования на уровне фермерских хозяйств.

Стратегии увеличения экономической выгоды при управлении запуском коров

Для оценки наиболее выгодных изменений, которые могут быть внедрены на той или иной ферме, необходимо сначала рассчитать текущие затраты фермы на поддержание здоровья вымени коров. Предлагаемая модель позволяет рассчитать эти затраты на основании данных фермы и типа управления. Во вторую очередь рассчитывается чистая прибыль и возврат инвестиций в пересчете на корову в результате применения препарата Велактис®. Рост рентабельности возможен за счет экономии затрат на поддержание здоровья вымени коров и/или повышения продуктивности перед запуском.

В целях некоторых расчетов учитывалось валовое количество молока, произведенное всеми коровами в стаде за один год. На основании этих данных программа выбирает уровень продуктивности стада (например, 10500 кг на корову в год) и кривые 1-й или ≥ 2 -й лактации, наиболее точно отражающие данный уровень продуктивности. Лактационные кривые смоделированы на основании миллионов учетных записей о лактации, использованных для подбора предопределенной функции лактационных кривых – MilkBot (Ehrlich, 2011). Нормализованные кривые показывают производство на уровне стада. С помощью этих кривых рассчитываются ожидаемые надои в различные моменты времени в течение лактации и, следовательно, количество молока, которое будет потеряно или дополнительно выработано коровами в случае развития мастита после отела или изменения технологии запуска соответственно.

Чтобы лучше понять принцип работы имитационной модели, рассмотрим параметры, влияющие на затраты фермерских хозяйств в связи со здоровьем вымени коров, и убытки, которые они могут нести из-за различных стратегий запуска. Расчеты будут показаны на примере двух реальных ферм. Их основные параметры приведены в Таблице 1.



	Ферма А	Ферма Б
Количество дойных коров 2-й и более лактаций (лактующих + сухостойных)	270	1,500
Количество дойных коров 1-й лактации (лактующих + сухостойных)	126	600
Средняя продуктивность за 305 дней (кг/корова/год)	11,000	12,417
Средняя продуктивность на фуражную корову (кг/корова/лактация)	12,650	14,200
% выбраковки	20	23
% смертности	2	4
Среднее количество соматических клеток в сборном молоке (x 1000 клеток/мл)	300	225
% случаев клинического мастита в течение 1-го месяца лактации	8	10
% случаев подтекания молока после запуска	35	27
Средняя продолжительность сухостойного периода (суток)	62	69
Дни ограниченного кормления до запуска	7	6
Дни ограниченного доения	2	1
Сервис-период (дней)	150	160
Длительность лечения, включая период ожидания (дней)	9	9
Средние затраты на диагностику (€) (лабораторные исследования)	4	10
Средние затраты на лечение (€)	26	18

Таблица 1. Параметры двух фермерских хозяйств, использованные для расчета затрат при мастите у коров. На обоих фермах запуск коров осуществляется постепенно. На ферме А кормление и доение ограничиваются за 7 и 2 дней до запуска. На ферме Б кормление ограничивается в течение 6 дней, а доение сокращается за день до запуска.

Затраты на поддержание здоровья вымени коров в связи с менеджментом при запуске

— Затраты при клиническом мастите

Клинический мастит коров – заболевание, представляющее серьезную проблему для фермерских хозяйств по всему миру. Помимо ухудшения благополучия животных, заболевание влечет за собой экономические потери в виде затрат на лечение, снижения продуктивности и появления нетоварного молока (Hogeveen et al., 2011). Кроме того, клинический мастит отрицательно влияет на репродуктивные показатели коров, включая увеличение сервис-периода, большее количество осеменений на одно оплодотворение (Barker et al., 1998), снижение результативности осеменения (Santos et al., 2004; Lavon et al., 2011) и рост риска эмбриональной смертности (Chebel et al., 2004; McDougall et al., 2005).

Экономические последствия клинического мастита, как правило, значительно больше, чем ожидают фермеры и ветеринары, и связанные с ним затраты могут существенно варьироваться от хозяйства к хозяйству: от €287 (Halasa et al., 2012) до почти €1500 (Heikkilä et al., 2012). Таким образом, чтобы подсчитать реальные экономические последствия развития мастита у коров для конкретного хозяйства, необходимо учитывать его размеры и используемую стратегию менеджмента, так как количество лактирующих коров будет влиять на конечный результат.

Затраты в связи с клиническим маститом в каждом случае можно разделить на прямые и косвенные. Прямые затраты включают услуги ветеринара, диагностику (лабораторные исследования), среднюю стоимость лечения заболевания, нетоварное молоко, произведенное в ходе лечения и в период браковки, трудовые издержки и потери при падеже скота. Косвенные затраты включают снижение продуктивности коров после лечения, преждевременную выбраковку и замену животных, а также снижение их репродуктивного потенциала.

Прямые затраты

Стоимость услуг ветеринара

Скорее всего, в сложных случаях клинического мастита потребуется помощь ветеринарного врача. Тем не менее, стоимость ветеринарных услуг не учитывается, если диагностика и лечение мастита выполняется владельцем фермы согласно протоколам, заранее установленным совместно с ветеринаром. Если ветеринар работает на ферме на условиях полной занятости, то, по имеющимся оценкам, продолжительность осмотра животного составит не менее 30 минут (Richert et al., 2013). Затраты в данном случае определяются владельцем хозяйства.

Стоимость диагностики

Сюда входит средняя стоимость определения патогена и чувствительности к антибиотикам для определения корректной схемы лечения антибиотиками. Эти затраты определяются производителем или ветеринаром исходя из имеющихся у них данных о фермерском хозяйстве (н-р, количество проб молока больных маститом коров, ежегодно отправляемых в лабораторию).

Средняя стоимость лечения

Во всех случаях клинического мастита для получения наилучшего результата лечение нужно начинать как можно раньше. На фермах должны быть протоколы, в которых указывается необходимый антибиотик, нестероидный противовоспалительный препарат и сроки лечения. При принятии решений необходимо учитывать наиболее часто встречаемый в клинических случаях патоген и ожидаемую эффективность различных антибиотиков.

Нетоварное молоко

Сюда входит стоимость молока, выбракованного в ходе лечения и в течение периода ожидания после отмены лекарственного препарата. Данный параметр зависит от продолжительности лечения коровы и ее продуктивности до заболевания. Для расчета таких потерь необходимо знать выручку хозяйства за литр молока, а также ожидаемую продуктивность на момент заболевания.

Трудовые затраты

Несомненно, что уход за больной коровой требует больше времени, чем обычно, так как ее нужно перевести в отдельный загон и обеспечить необходимое лечение. По имеющимся оценкам, на обслуживание коровы с клиническим маститом уходит около 45 минут (весь процесс) (Van Soest et al., 2016). При расчете трудовых затрат необходимо учитывать, что пока персонал занят выполнением этой работы, его нельзя задействовать в других работах на ферме. Размер затрат будет зависеть от стоимости часа работы. Таким образом, следует учитывать среднюю заработную плату за месяц, плюс количество рабочих часов в неделю на человека. Для прогнозирования данных затрат можно использовать официальную статистику по стране.

Затраты в связи со смертностью при мастите

В целом, относительный риск смертности из-за мастита невысок – 1,2 (Seegers et al., 2003). Зная частоту случаев клинического мастита и общее число коров, погибших в течение года (в пересчете на 100 голов), можно рассчитать процент смертности в результате мастита (Dohoo et al., 2003). Затраты в связи с гибелью животного представляют собой расходы на его замену.

Косвенные затраты

Снижение продуктивности

Большую часть экономических потерь составляют убытки от снижения продуктивности. При развитии клинического мастита у коровы в первый месяц после отела снижение ожидаемой продуктивности за весь период лактации составляет 8% (Huiprs et al., 2008). Таким образом, затраты будут зависеть от уровня заболеваемости в начале периода лактации.

Выбраковка

Клинический мастит также влечет затраты в связи с преждевременной выбраковкой и заменой коровы. Относительный риск выбраковки коровы (продажи на убой), перенесшей клинический мастит, в 1,8 раз выше по сравнению со здоровой коровой (Seegers et al., 2003). Зная частоту случаев клинического мастита у коров в первый месяц лактации и общее число коров в стаде, выбракованных в течение года (в пересчете на 100 голов), можно рассчитать процент выбраковки коров в результате мастита (Dohoo et al., 2003). Расходы на выбраковку представляют собой расходы на замену коровы за вычетом остаточной стоимости животного после убоя.

Снижение репродуктивного потенциала

Экономические последствия развития клинического мастита у коров в течение первых 30 дней лактации для репродуктивного потенциала были смоделированы с учетом допущения, что в результате мастита интервал между отелом и последующим оплодотворением (осеменением, в результате которого наступает стельность) увеличивается на 25 дней (Santos et al., 2004). Затраты в связи с продлением сервис-периода объясняются увеличением последней фазы лактации и снижением количества отелов в год. В модели учитываются ожидаемая продуктивность и соответствующий расход корма на основании продолжительности раздоя на заданной ферме.



График 2. Затраты при клиническом мастите у коров.

— Затраты при субклиническом мастите

Как правило, лечение субклинического мастита в период лактации не производится, поэтому прямых затрат не возникает и ниже рассматриваются только косвенные затраты.

Косвенные затраты связаны со снижением продуктивности и репродуктивного потенциала.

Снижение продуктивности

На основании количества соматических клеток в сборном молоке (КСКСМ) выполняется распределение лактирующих коров по классам (Van den Borne et al., 2006) (**Таблица 2**).

		КСКСМ (х 1000) (клеток /мл)				
		<100	≥100/ <200	200 - 250	≥250/ <400	≥400
Уровень соматических клеток / мл (х 1000)	0.50	80%	32%	29%	16%	0%
	50-100	16%	33%	30%	17%	0%
	100-200	3%	23%	22%	15%	3%
	200-400	1%	12%	12%	37%	31%
	>400	0%	0%	8%	15%	66%

Таблица 2. Процентное распределение коров по классам КСКСМ (Van der Borne et al., 2006).

При норме в 50000 клеток/мл, каждое удвоение КСК свыше 50000 клеток/мл приводит к снижению продуктивности на 0,4 кг/день у коров первой лактации и 0,6 кг/день у коров второй и более лактаций (Hortel & Seegers, 1998). Таким образом, снижение числа больных коров и, соответственно, КСК обеспечивает рост продуктивности (Huips et al., 2008).

Снижение репродуктивной эффективности

Также были смоделированы экономические последствия высокого КСК с точки зрения репродуктивного потенциала коров. В данном случае у коров с субклиническим маститом период между отелом и последующим оплодотворением (осеменением, в результате которого наступает стельность) увеличивается на 21 день (Santos et al., 2004). Затраты рассчитываются по аналогии с клиническим маститом.

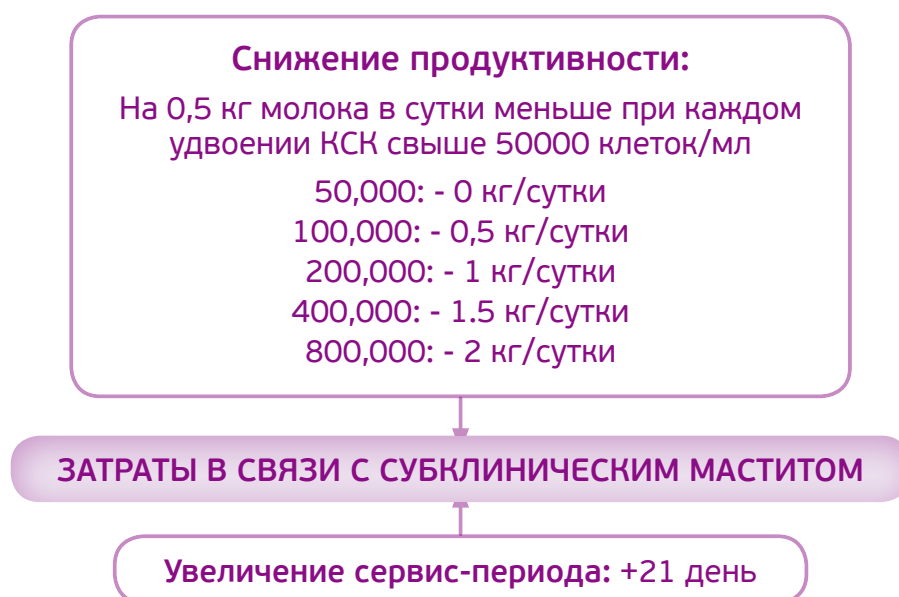


График 3. Затраты при субклиническом мастите у коров.

Распределение связанных с маститом затрат на фермерских хозяйствах А (график 4) и Б (график 5) и суммарные затраты (в евро).

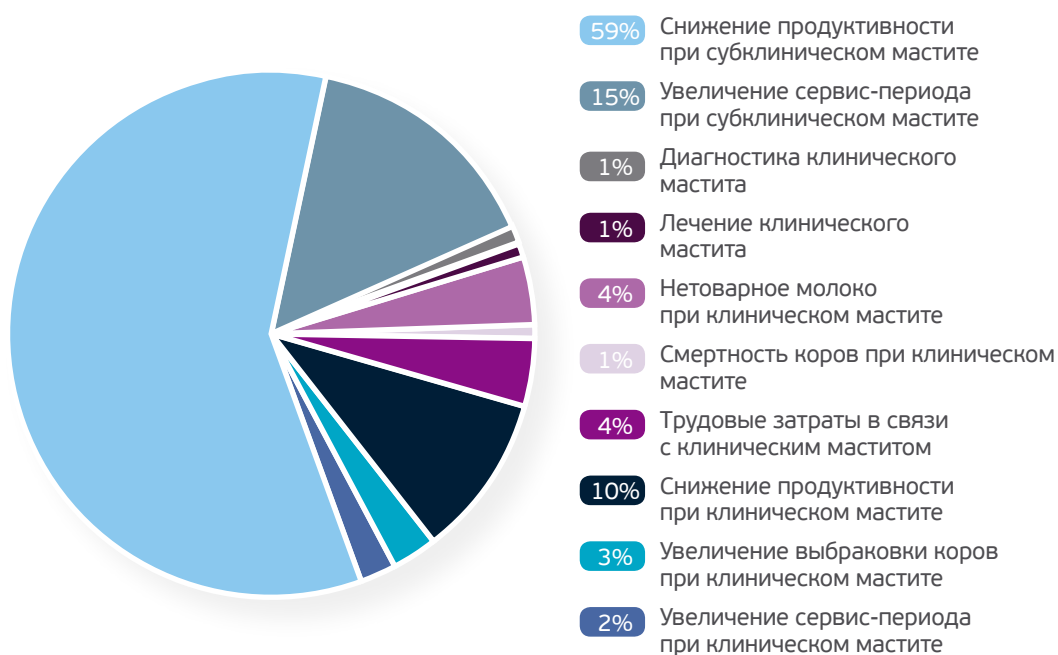


График 4. Распределение связанных с маститом затрат на ферме А.
Суммарные затраты составляют 85 511 евро.

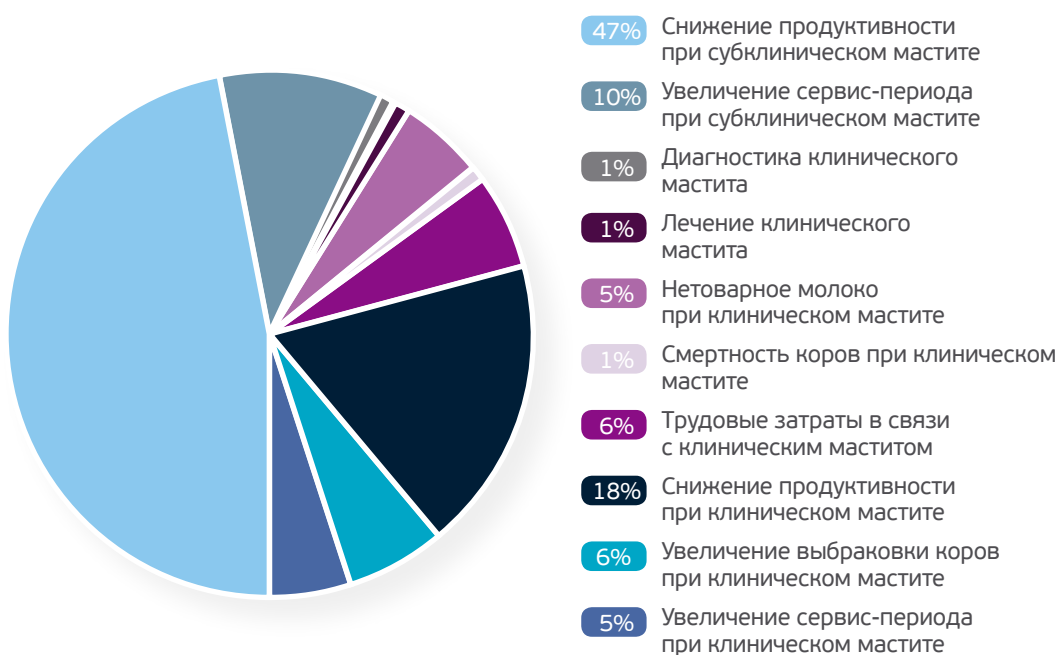


График 5. Распределение связанных с маститом затрат на ферме Б.
Суммарные затраты составляют 377 539 евро.

	Ферма А	Ферма Б
Затраты в связи с клиническим маститом (€) (% от суммарных затрат)	23,031 (27%)	168,611 (45%)
Затраты в связи с субклиническим маститом (€) (% от суммарных затрат)	62,480 (73%)	208,928 (55%)
Всего затрат на поддержание здоровья вымени коров (€)	85,511	377,539
Затраты на корову (€)	216	180

Таблица 3. Затраты в связи с клиническим и субклиническим маститом у коров в хозяйствах А и Б, включая суммарные затраты.

Затраты при постепенном запуске коров

Метод снижения выработки молока перед запуском с целью облегченного перехода от лактации к сухостойному периоду имеет свои экономические последствия. Исследования показали, что в случае постепенного запуска с ограничением доения производство молока в последнюю неделю лактации снижается на 22-47% (Oliver et al., 1990). Снижение потребления сухого вещества коровами в течение 7 дней до запуска привело к сокращению продуктивности на 34% по сравнению с одномоментным прекращением лактации (Tucker et al., 2009). Кроме того, постепенный запуск подразумевает дополнительные трудовые затраты, поскольку коровам требуется индивидуальный подход. Эти затраты не всегда просто рассчитать, но учитывать их необходимо. Несмотря на уменьшение расходов на корм из-за использования менее калорийного рациона или меньшего количества концентрата, фермеры предпочитают метод одномоментного запуска, так как он упрощает управление и позволяет получить больше молока на корову за лактацию. Таким образом, переход от постепенного запуска коров к одномоментному обеспечивает экономическую выгоду. Если рассматривать две вышеуказанные фермы в качестве примера, то на ферме А практикуется ограничение кормления в течение 7 дней и ограничение доения в течение 2 дней до запуска. Экономические потери в данном случае составляют 8470 евро (€22 на корову). На ферме Б кормление коров ограничивают в течение 6 дней, а доение – за день до запуска. Экономические потери составляют 36151 евро (или €17 на корову) (**Таблица 4**).

	Ферма А	Ферма Б
Дни ограниченного кормления до запуска	7	6
Дни ограниченного доения	2	1
Общие затраты при постепенном запуске (€)	8,470	36,151
Затраты на корову (€)	22	17

Таблица 4. Общие затраты при постепенном запуске коров на фермерских хозяйствах А и Б.

Затраты на благополучие животных

Ветеринары, фермеры, потребители и производители молочной продукции все больше признают важность благополучия животных. Запуск может отрицательно влиять на ряд аспектов благополучия, что может привести к стрессу, дискомфорту и боли у животных. Экономический ущерб в этой сфере определить трудно, но при выборе способа запуска указанные аспекты учитывать необходимо. Оба способа – и одномоментный, и постепенный – имеют свои недостатки.

Как указывалось выше, одномоментный запуск, при котором коровы продолжают производить значительное количество молока на момент их перевода в сухостойный период, приводит к накоплению молока в вымени. Это может стать причиной застоя молока и повышению внутривыменного давления, что вызывает дискомфорт и боль. Наблюдается сокращение общего времени и средней продолжительности в положении лежа – и то, и другое является индикатором дискомфорта (Leitner et al., 2007; Cyples et al., 2012). Что касается постепенного запуска, то при ограничении рациона коровы могут страдать от голода, на что указывает повышенное беспокойство и развитие временного отрицательного энергетического баланса с признаками стресса – в отличие от коров с нормальным рационом (Odensten et al., 2005, 2007; Tucker et al., 2009).

Возврат инвестиций при применении Велактис

— Выгода для здоровья вымени

Применение препарата Велактис® сразу после запуска уменьшает выработку молока у коров и улучшает состояние вымени за счет снижения частоты случаев подтекания молока и инфекций вымени у коров на 81% и 21% соответственно (EU/2/15/192/001-004). Снижение случаев инфекций вымени положительно сказывается на здоровье вымени. В результате снижаются затраты на поддержание здоровья животного.

— Выгода от перехода с постепенного на одномоментный запуск

Велактис позволяет осуществлять одномоментный запуск коров без предварительных ограничений в кормлении или доении. Это не только приносит экономическую выгоду в результате максимального увеличения производства молока до запуска, но и повышает комфорт животных. Сохранение рациона на том же качественном и количественном уровне, что и до запуска, позволяет избежать возможных проблем с метаболизмом и исключить голодание коров (Oedesten et al., 2005; Valizadeh et al., 2008).

— Выгода для благополучия животных

У коров, получавших Велактис® при одномоментном запуске, отмечалось значительное снижение внутривыменного давления и признаков болезненности вымени, увеличивалось время в положении лежа в течение первого дня после запуска по сравнению с контрольной группой (Bach et al., 2005; Bertulat et al., 2017). Кроме того, исключается необходимость в перемещении коров в другое место перед запуском, что позволяет избежать стресса (например, из-за голодания).

— Выгода при использовании специальных технологий

Использование рекомбинантного бычьего соматотропина (rbST) – технология, позволяющая получить литр молока при меньшем количестве питательных веществ в корме коровы. Как показывает метаанализ, у получавших данный гормон коров продуктивность увеличилась примерно на 15% по сравнению с контрольной груп-

пой (Dohoo et al., 2013). При использовании соматотропина (в тех странах, где его применение разрешено) фермеры обычно отменяют одно или два последних введения перед запуском, чтобы уменьшить выработку молока и стимулировать перевод коровы в сухостойный период.

Велактис позволяет не отменять последние введения гормона, а также увеличить продолжительность лактации по мере возможности. В результате повышается производство молока, что обеспечивает экономическую выгоду на момент окончания лактационного периода.

— Общая выгода, общая чистая прибыль и возврат инвестиций

Принимая во внимание параметры каждого фермерского хозяйства и стратегии запуска, применение препарата Велактис® обеспечивает определенные выгоды в каждом случае.

-  На фермах с одномоментным запуском применение Велактис® позволяет улучшить здоровье и повысить благополучие коров благодаря снижению болезненности вымени и дискомфорта.
-  На фермах с постепенным запуском применение Велактис® позволяет упростить процесс запуска и обеспечивает выгоды в виде улучшенного здоровья вымени коров, увеличения производства молока перед запуском и роста благополучия животных за счет сохранения их рациона и физических условий размещения.
-  На фермах, где разрешается применение рекомбинантного бычьего соматотропина, выгода будет заключаться в увеличении производства молока перед запуском.

В рассмотренных выше примерах, фермерские хозяйства А и Б получают выгоду в результате экономии затрат на поддержание здоровья вымени коров, а также перехода с постепенного запуска на одномоментный.

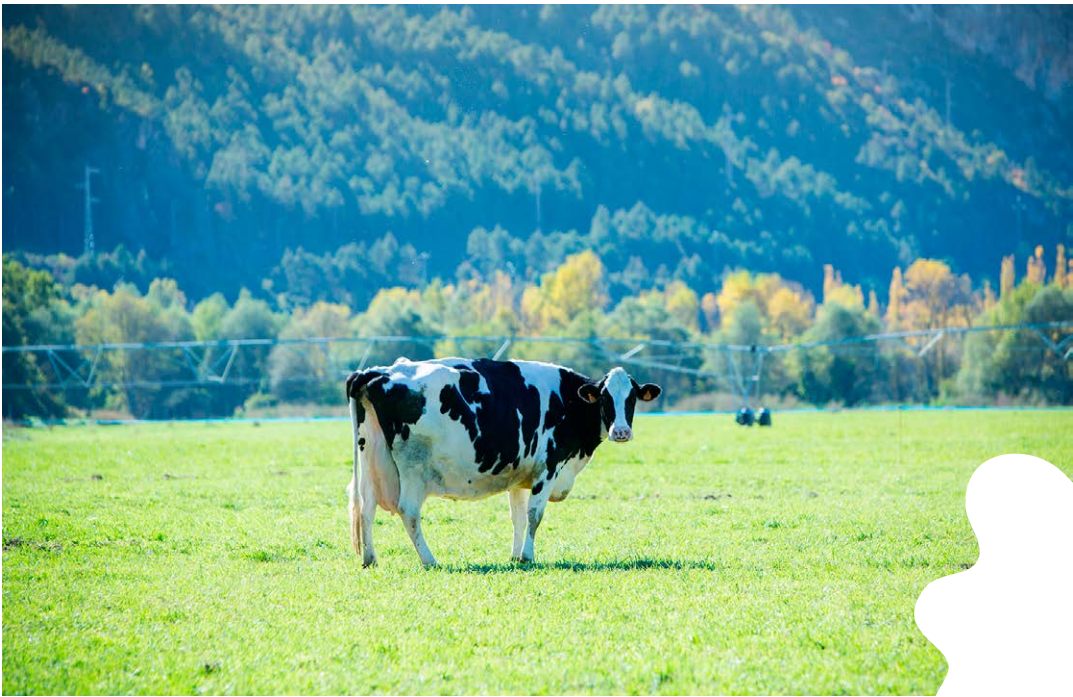
На ферме Б допускается использование бычьего соматотропина (rbST), поэтому в случае принятия решения о его применении ферма сможет увеличить прибыль за счет повышенного производства молока и продления лактационного периода. Если владелец фермы Б решит использовать на 2 дозы гормона больше, то надой молока в течение последнего месяца лактации увеличится на 15%. В расчете экономической выгоды от использования соматотропина учтена стоимость самого гормона.

Наконец, после вычета стоимости Велактис® (25 евро на корову*) можно рассчитать чистую прибыль ферм и соотношение между чистой прибылью и инвестиционными затратами (возврат инвестиций, ROI). Высокий уровень возврата означает, что доход от инвестиций превышает соответствующие затраты (**Таблица 5**).

* стоимость препарата может отличаться в зависимости от страны.

	Ферма А	Ферма Б
Выгода от улучшения здоровья вымени (€)	18,105	75,129
Выгода от перехода с постепенного запуска на одномоментный (€)	8,470	36,151
Выгода от применения gbST перед запуском (€)	х	45,753
Выгода от продления лактации (€)	х	20,764
Общая чистая прибыль (€)	16,674	125,298
Чистая прибыль на корову в год (€)	42	60

Таблица 5. Распределение выгод, общая чистая прибыль и прибыль на корову в год на примере фермерских хозяйств А и Б.



Выводы

Увеличение продуктивности современных дойных коров создает значительные проблемы для благополучия и здоровья животных в связи с высокой продуктивностью молока на момент запуска. Необходимость снижения продуктивности при переводе коров на сухостойный период в целях предотвращения подтекания молока подчеркивается во всех современных стратегиях по охране здоровья животных, направленных на сокращение новых случаев инфекций вымени. Методика снижения производства молока за несколько дней до запуска с постепенным переходом от лактации к сухостою имеет свои экономические последствия. Чтобы оценить экономическую выгоду от применения Велактис® на отдельно взятом фермерском хозяйстве, была разработана математическая модель, в которую были заложены данные двух реальных ферм. Результаты моделирования показали, что средняя чистая прибыль от использования препарата Велактис® в сочетании с одномоментным прекращением доения составляет от 42 до 60 евро на корову в год. При подсчете учитывались затраты в связи с развитием у коров клинического и субклинического мастита, стоимость Велактис® и корма, а также объемы производства молока на конец лактационного периода. Модель показала, что применение Велактис® сразу после одномоментного запуска экономически выгодно для рассматриваемых хозяйств. Помимо этого, использование препарата упрощает менеджмент и повышает благополучие животных.

Список литературы

- Bach A, De-Prado A, Aris A. The effects of cabergoline administration at dry-off of lactating cows on udder engorgement, milk leakages, and lying behavior. *J Dairy Sci.* 2015 Oct;98(10):7097-101.
- Bachman, K.C., and M.L. Schairer.. Invited review: Bovine studies on optimal lengths of dry periods. *J. Dairy Sci.* 2003. 86:3027–3037. doi:10.3168/jds.S0022-0302(03)73902-2.
- Barker AR1, Schrick FN, Lewis MJ, Dowlen HH, Oliver SP. Influence of clinical mastitis during early lactation on reproductive performance of Jersey cows. *J Dairy Sci.* 1998 May;81(5):1285-90
- Bertulat S, Isaka N, de Prado A, Lopez A, Hetreau T, Heuwieser W. Effect of a single injection of cabergoline at dry off on udder characteristics in high-yielding dairy cows. *J Dairy Sci.* 2017Apr; 100(4):3220-3232.
- Boutinaud M, Isaka N, Lollivier V, Dessauge F, Gandemer E, Lamberton P, De Prado Taranilla AI, Deflandre A, Sordillo LM. Cabergotine inhibits prolactin secretion and acceterates involution in dairy cows after dry-off. *i Dairy Sci.* 2016 Jul;99(7):5707-5718.
- Boutinaud M, Isaka N, Gandemer E, Lamberton P, Wiart S, Taranilla AIP, Sordillo LM, Lollivier V. Inhibiting prolactin by cabergoline accelerates mammary gland remodeling during the early dry period in dairy cows. *J. Dairy Sci.* 2017 Dec; 100(12):9787-9798.
- Capuco, A. V, and R.M. Akers. Mammary involution in dairy animals.. *J. Mammary Gland Biol. Neoplasia* 1999. 4:137–44. doi:10.1023/A:1018769022990.
- Chebel RC, Santos JEP, Reynolds JP, Cerri RLA, Juchem SO, Overton M. Factors affecting conception rate after artificial insemination and pregnancy loss in lactating dairy cows. *Anim Reprod Sci*; 2004.84:239-55.
- Choudhary, R.K. Mammary stem cells: expansion and animal productivity. *J. Anim. Sci. Biotechnol.* 2014. 5:1–8. doi:10.1186/2049-1891-5-36.
- Cyples JA, Fitzpatrick CE, Leslie KE, DeVries TJ, Haley DB and Chapinal N (2012) The effects of experimentally induced *Escherichia coli* clinical mastitis on lying behavior of dairy cows. *Journal of Dairy Science* 95: 2571-2575
- De Prado-Taranilla, A. 1., A. Veithuis, L. Bertocchi , A. Appiani, O. Becvar, J. Davidek, D.Bay, L.Jimenez, K. Krömker, i.H Paduch, S.Piepers, T. van Werven, A. Veenkamp, B. Dalez , P. Le Page, M. Holstege, Y. Schukken. Presence of milk leakage on days following dry-off increased the risk of clinical mastitis and new intramammary infections at calving in commercial dairy herds around Europe. Poster at 30th World Buiatrics Congress Sapporo 28 Aug -1 Sept 2018.
- Dohoo, I.R., Martin, S.W., Stryhn, H. *Veterinary Epidemiologic Research.* 2003. AV Cinc. Charlottetown, P.E.I.
- Dohoo IR ,Leslie K, DesCôteaux L, Fredeen A, Dowling P, Preston A, Shewfelt W. A meta-analysis review of the effects of recombinant bovine somatotropin. 1. Methodology and effects on production. *Can J Vet Res.* 2003 Oct;67(4):241-51.
- Ehrlich, J.L. Quantifying Shape of Lactation Curves, and Benchmark Curves for Common Dairy Breeds and Parities. *The bovine practitioner.* 2011.Vol. 45, no. 1
- Halasa, T., Huijps, K., Osteras, O., Hogeveen, H. Economic effects of bovine mastitis and mastitis management: a review. *Vet. Quest.* 2007. 29, 18–31.
- Heikkila, A.M., Nousiainen, J.I., Pyorala, S. Costs of clinical mastitis with special reference to premature culling. *J. Dairy Sci.* 2012. 95, 139–150.
- Hogeveen H., Huijps K., Lam TJ. Economic aspects of mastitis: new developments. *N Z Vet J.* 2011 Jan;59(1):16-23. doi: 10.1080/00480169.2011.547165.

- Hortet, P., & Seegers, H. Calculated milk production losses associated with elevated somatic cell counts in dairy cows: review and critical discussion. *Veterinary Research*. 1998. 29(6), 497-510.
- Huijps, K., Lam, T. J., & Hogeveen, H. Costs of mastitis: facts and perception. *Journal of Dairy Research*. 2008. 75(1), 113-120.
- Huxley, J. N., Green, M. J., Green, L. E. and Bradley, A. J. Evaluation of the efficacy of an internal teat sealer during the dry period. *J. Dairy Sci*. 2002; 85(3): 551-561.
- Lavon Y., Ezra E., Leitner G., Wolfenson D. Association of conception rate with pattern and level of somatic cell count elevation relative to time of insemination in dairy cows. *J Dairy Sci*. 2011. Sep;94(9):4538-45. doi: 10.3168/jds.2011-4293.
- Leitner G, Jacoby S, Maltz E and Silanikove N (2007) Casein hydrolysate intramammary treatment improves the comfort behavior of cows induced into dry-off *Livestock Science* 110: 292-297.
- McDougall S., Rhodes FM., Verkerk G. Pregnancy loss in dairy cattle in the Waikato region of New Zealand. *N Z Vet J*. 2005 Oct;53(5):279-87.
- Odensten, M.O., Y. Chilliard, and K. Holtenius. Effects of two different feeding strategies during dry-off on metabolism in high-yielding dairy cows. *J. Dairy Sci*. 2005. 88:2072–2082. doi:10.3168/jds.S0022-0302(05)72884-8.
- Odensten M O, Holtenius K and Waller K P. Effects of two different feeding strategies during dry-off on certain health aspects of dairy cows *Journal of Dairy Science*. 2007a. 90: 898-907.
- Odensten, M. O., B. Berglund, K.P. Waller, and K. Holtenius. Metabolism and udder health at dry-off in cows of different breeds and production levels. *J. Dairy Sci*. 2007b. 90:1417–1428.
- Oliver, S.P., Shull, E.P., Dowlen, H.H. Influence of different methods of milk cessation, on intramammary infections during the peripartum period. *Proceedings of the National Mastitis Council's International Mastitis Symposium*. Indianapolis, Madison: National Mastitis Council; 1990. p. 92–7.
- Rajala-Schultz, P., J. S. Hogan, and K. L. Smith. Short Communication: Association Between Milk Yield at Dry-Off and Probability of Intramammary Infections at Calving. *J. Dairy Sci*. 2005. 88:577—579.
- Richert, K. M. Cicconi, M.J. Gamroth, Y.H. Schukken, K.E. Stiglbauer, P.L. Ruegg. Management factors associated with veterinary usage by organic and conventional dairy farms. *J. Am. Vet. Med. Assoc*. 2013. 242 pp.1732-1743
- Santos, J. E. P., Cerri, R. L. A., Ballou, M. A., Higginbotham, G. E., & Kirk, J. H. Effect of timing of first clinical mastitis occurrence on lactational and reproductive performance of Holstein dairy cows. *Animal reproduction science*. 2004.80(1-2), 31-45.
- Schukken, Y. H., J. Vanvliet, D. Vandegheer, and F. J. Grommers. A randomized blind trial on dry cow antibiotic infusion in a low somatic cell count herd. *J. Dairy Sci*. 1993. 76:2925—2930.
- Seegers, H., Fourichon, C., Beaudeau, F. Production effects related to mastitis and mastitis economics in dairy cattle herds. *Vet. Res*. 2003. 34, 475–491.
- Ster, C., M.C. Loiselle, and P. Lacasse. Effect of postcalving serum nonesterified fatty acids concentration on the functionality of bovine immune cells. *J. Dairy Sci*. 2012. 95:708–717. doi:10.3168/jds.2011-4695.
- Tucker, C.B., Lacy-Hulbert, S.J., Webster, R.J. Effect of milking frequency and feeding level before and after dry off on dairy cattle behavior and udder characteristics. *J. Dairy Sci*. 2009. 92:3194-3203.
- Thornton, P.K. Livestock production: recent trends, future prospects. *Philos. Trans. R. Soc. Biol. Sci*. 2010. 365:2853–2867. doi:10.1098/rstb.2010.0134.

Zobel, G., Leslie, K., Weary, D.M., Von Keyserlingk, M.A.G. Gradual cessation of milking reduces milk leakage and motivation to be milked in dairy cows at dry-off. *J. Dairy Sci.* 2013. 96:5064-5071.

Van den Borne, B. H. P., Van Schaik, G., De Jong, G., & Lam, T. J. G. M. Determination of a definition of subclinical mastitis incidence based on somatic cell counts in the Netherlands. In *Proceedings of the 11th Symposium of the International Society for Veterinary Epidemiology and Economics*, Cairns, 2006. Australia (pp. 609-612).

Zobel, G., D.M. Weary, K.E. Leslie, and M.A.G. von Keyserlingk. Invited review: Cessation of lactation: Effects on animal welfare. *J. Dairy Sci.* 2015. 98:8263-8277. doi:10.3168/jds.2015-9617.

Van Soest, F. J. S., I. M. G. A. Santman-Berends, T. J. G. M. Lam, and H. Hogeveen. Failure and preventive costs of mastitis on Dutch dairy farms. *J. Dairy Sci.* 2016.99:8365-8374.

Valizadeh, R., D.M. Veira, and M.A.G. von Keyserlingk. Behavioural responses by dairy cows provided two days of contrasting quality at dry-off. *Appl. Anim. Behav. Sci.* 2008. 109:190-200. doi:10.1016/j.applanim.2007.03.001.



